INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN

“Proyecto Final”

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTAN:

AVILA GARCIA DANNA GERALDINE
CANELA FIGUEROA ANGEL DE JESÚS
CHÁVEZ DÍAZ ISAMAR

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, DICIEMBRE DE 2024

Índice

Documentación Inicial 3
Objetivos del Sistema: 3
Alcance 4
Justificación 7
Requisitos del cliente 8
Análisis del sistema 10
Requisitos funcionales 11
Requerimientos no funcionales 13
Modelos del sistema 15
Planificación 18

La boutique "Tique&Mael Fashion" se dedica a la venta de ropa de mujer tanto en una tienda física como a través de la plataforma de Facebook para realizar ventas en línea. Actualmente, la boutique enfrenta varios problemas debido a la falta de un sistema automatizado para gestionar sus operaciones. Algunos de los problemas más relevantes incluyen:

- Errores en la gestión del inventario, lo que provoca faltantes o exceso de productos. No existe un control en tiempo real de las prendas disponibles, lo que afecta tanto la tienda física como la tienda en línea.
- Dificultades para gestionar los pedidos, que pueden realizarse tanto de manera física como en línea. Esto genera retrasos en los envíos y falta de claridad en el seguimiento de los pedidos y guías de envío.
- Problemas en la administración de anticipos, lo que provoca malentendidos y pérdida de control sobre los pagos de las clientas.
- Falta de integración entre las ventas físicas y en línea, lo que genera inconsistencias en la actualización del inventario y complica el manejo de ventas en tiempo real.

La falta de un sistema centralizado y automatizado está afectando la eficiencia operativa de la boutique, generando insatisfacción en las clientas y pérdida de oportunidades de negocio.

Documentación Inicial

Boutique Tique&Mael Fashion

Objetivos del Sistema:

1. Desarrollar un sistema de gestión integral que permita controlar de manera eficiente el inventario y los pedidos tanto de la tienda física como de la tienda en línea.
2. Automatizar la gestión de pagos y anticipos, mejorando la transparencia y reduciendo los errores en las transacciones.
3. Optimizar la gestión de los envíos, integrando el seguimiento de guías y la notificación de problemas en el proceso de entrega.
4. Unificar las ventas físicas y en línea, actualizando el inventario en tiempo real para garantizar la correcta disponibilidad de productos.
5. Proporcionar una interfaz amigable para que los empleados puedan gestionar fácilmente inventarios, pedidos y ventas.

Alcance

Gestión de inventario:

- Control en tiempo real: El sistema permitirá llevar un registro actualizado del inventario de productos, garantizando que tanto las ventas en línea como en la tienda física estén sincronizadas en tiempo real.
- Actualización automática de stock: Cada vez que se realiza una venta, el stock se actualizará automáticamente, evitando desajustes entre el inventario disponible y el inventario real.
- Gestión de proveedores: El sistema permitirá gestionar la relación con los proveedores, controlar los pedidos de productos y recibir notificaciones de stock.

Gestión de pedidos:

- Pedidos físicos y en línea: El sistema permitirá gestionar tanto los pedidos realizados en la tienda física como los realizados a través de la página de Facebook, garantizando que ambas modalidades estén integradas.
- Seguimiento de pedidos: Los clientes podrán realizar el seguimiento de sus pedidos, conocer el estado de sus compras (pendiente, enviado, entregado), y recibir actualizaciones sobre el proceso.
- Anticipos y pagos: Se podrá gestionar el pago de anticipos, registrar pagos completos y permitir diferentes métodos de pago seguros.

Gestión de Envíos:

- Generación de guías de envío: El sistema automatizará la generación de guías para los envíos y proporcionará un seguimiento de los mismos, mejorando la logística.
- Notificaciones de problemas: El sistema permitirá reportar problemas con el envío y generará alertas para el vendedor o administrador.

Gestión de clientes:

- Base de datos de clientes: El sistema almacenará la información de los clientes, facilitando la personalización de la experiencia de compra.

- Historial de compras: Los clientes podrán acceder a su historial de compras y consultar el estado de los pedidos en cualquier momento.

- Registro y autenticación: El sistema permitirá a los clientes registrarse y acceder para realizar compras en línea, garantizando un proceso de compra sencillo y seguro.

Administración y Control:

- Gestión de productos: Los administradores podrán añadir, modificar o eliminar productos del inventario, además de actualizar precios y características.
- Reportes y estadísticas: El sistema generará informes sobre ventas, inventarios y pagos, facilitando la toma de decisiones empresariales.
- Seguridad: El sistema garantizará la protección de los datos personales de los clientes y de la información de pago, asegurando que se cumplan las mejores prácticas en términos de seguridad de la información.

Integración entre Tienda Física y Plataforma Online:

- Sincronización de ventas: El sistema mantendrá sincronizado el inventario entre las ventas realizadas en la tienda física y en la tienda online.
- Actualización automática de productos: Cualquier cambio en el inventario o en las características de los productos será reflejado tanto en la tienda física como en línea en tiempo real.

Interfaz amigable:

- Diseño accesible: El sistema contará con una interfaz amigable y fácil de usar, permitiendo que empleados con poca experiencia tecnológica puedan operar el sistema de manera eficiente.

- Compatibilidad móvil: El sistema será accesible desde dispositivos móviles para que los empleados y clientes puedan acceder a la tienda y realizar gestiones desde cualquier lugar.

Justificación

El desarrollo del sistema de gestión integral para la boutique "Tique&Mael Fashion" abordará varios problemas clave y optimizará las operaciones del negocio.

1. Gestión de Inventario: El sistema permitirá un control en tiempo real del inventario, asegurando que tanto las ventas físicas como en línea estén sincronizadas. La actualización automática de stock evitará desajustes entre inventarios y la gestión de proveedores optimizará los pedidos y la reposición de productos.
2. Gestión de Pedidos: Integrando los pedidos de la tienda física y en línea, el sistema permitirá un seguimiento de pedidos eficiente, desde su creación hasta la entrega. Además, gestionará anticipos y pagos de forma segura, mejorando la transparencia y reduciendo los errores en las transacciones.
3. Gestión de Envíos: El sistema automatizará la generación de guías de envío y permitirá el seguimiento de envíos en tiempo real, mejorando la logística y la comunicación con los clientes. También notificará problemas en el proceso de entrega, optimizando el servicio al cliente.
4. Gestión de Clientes: Mantener una base de datos de clientes permitirá personalizar la experiencia de compra y ofrecer un servicio más ágil y eficiente. Además, los clientes podrán consultar su historial de compras y el estado de sus pedidos, mejorando su experiencia de compra.

5. Administración y Control: Los administradores podrán gestionar productos, generar informes de ventas y asegurar la protección de los datos. Esto optimiza la toma de decisiones y mejora la eficiencia operativa.
6. Integración entre Tienda Física y Plataforma Online: La sincronización de ventas y la actualización automática de productos en ambas plataformas garantizará una operación coherente y sin errores.
7. Interfaz amigable: El diseño del sistema será intuitivo y accesible, permitiendo a los empleados operar de manera eficiente, incluso con poca experiencia tecnológica. La compatibilidad móvil también permitirá gestionar operaciones desde cualquier lugar.

Requisitos del cliente

1. Gestión del Inventario: El cliente requiere un sistema que le permita llevar un control en tiempo real del inventario , asegurando que esté sincronizado tanto para las ventas realizadas en la tienda física como en la tienda en línea. De esta manera, se evitarán desajustes en el stock y se optimizará el manejo de los productos disponibles. Además, se necesita que el sistema realice una actualización automática del inventario cada vez que se realice una venta y permita ajustes manuales cuando se reciban nuevos productos de los proveedores.
2. Gestión de Pedidos: El cliente espera que el sistema facilite la gestión de pedidos tanto de la tienda física como de la tienda en línea. Es fundamental que ambos canales estén integrados en un solo sistema, permitiendo que los pedidos se gestionen de manera unificada. También es importante que el sistema ofrezca la opción de seguir el estado de los pedidos desde que se

hacen hasta que se entregan, brindando al cliente final la posibilidad de conocer el estado de su compra en tiempo real.

3. Administración de Pagos y Anticipos: El cliente requiere que el sistema gestione los anticipos y pagos de manera eficiente , permitiendo realizar el registro de pagos completos o anticipos, y proporcionando opciones de pago seguras. Esto ayudará a mantener un control adecuado sobre los pagos realizados por las clientes y evitará confusiones en el manejo de las transacciones.
4. Gestión de envíos: El cliente también espera que el sistema facilite la gestión de envíos , automatizando la generación de guías de envío y proporcionando un sistema de seguimiento para monitorear el estado de los envíos. Este proceso debe ser sencillo, tanto para los empleados como para los clientes, y debe permitir reportar problemas con los envíos , generando alertas para el vendedor o administrador.
5. Accesibilidad y Diseño del Sistema: El cliente necesita que el sistema sea accesible desde dispositivos móviles , lo que permitirá gestionar la boutique desde cualquier lugar, ya sea en la tienda o fuera de ella. Además, la interfaz del sistema debe ser fácil de usar , permitiendo que el cliente y el personal puedan interactuar con el sistema sin dificultades, incluso si tienen poca experiencia tecnológica.
6. Seguridad y Eficiencia: El cliente enfatiza la importancia de que el sistema proteja los datos personales y de pago de los clientes , asegurando que las transacciones sean seguras y cumplan con las normativas de privacidad. Asimismo, el cliente espera que el sistema sea rápido y eficiente , sin demoras en la actualización de la información, como el inventario, los pedidos o los pagos.

El cliente de la boutique "Tique&Mael Fashion" necesita un sistema que le permita gestionar de manera eficiente el inventario, los pedidos, los pagos, los envíos y la relación con los clientes. La integración entre la tienda física y la tienda en línea, la seguridad en las transacciones y la facilidad de uso del sistema son requisitos esenciales. El sistema también debe ser accesible desde dispositivos móviles, lo que brindará flexibilidad al propietario y al personal, permitiendo realizar gestiones fuera del entorno físico de la tienda.

Análisis del sistema

En la fase de elicitación consistió en recopilar y documentar las necesidades del cliente y los usuarios finales, con el propósito de entender claramente los requerimientos del sistema. En esta etapa, se utilizó una entrevista estructurada con el representante de la boutique "Tique&Mael Fashion". Este proceso permitió identificar los problemas específicos del negocio, las expectativas sobre las funcionalidades, y los requisitos en términos de seguridad, eficiencia y accesibilidad del sistema.

Cómo funciona la etapa de elicitación:

- Recopilación de información: A través de entrevistas, observaciones y otras técnicas, se identifican las necesidades explícitas e implícitas del cliente.
- Análisis de respuestas: Se organiza la información obtenida para identificar problemas, prioridades y requisitos.
- Documentación: Se registra de manera clara y estructurada la información para el diseño y desarrollo del sistema.
- Validación: El cliente revisa los resultados para asegurar que reflejan sus necesidades correctamente.

Preguntas y respuestas obtenidas durante la elicitación:

- ¿Qué problemas específicos deseas que el sistema resuelva para la boutique? Necesito un sistema que gestione el inventario en tiempo real y esté sincronizado con las ventas físicas y en línea. También debe facilitar el seguimiento de pedidos y la administración de anticipos.
- ¿Cuáles son las funciones principales que esperas del sistema de gestión? Control del inventario, gestión de pedidos, seguimiento de envíos, manejo de pagos y anticipos, y una interfaz fácil de usar.
- ¿Qué expectativas tienes en cuanto al diseño o accesibilidad del sistema? El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y garantizar la seguridad de la información de los clientes.
- ¿Tienes algún requisito específico para el sistema en cuanto a seguridad y eficiencia? Protección de datos personales y de pago, además de rapidez y eficiencia en las operaciones.
- ¿Prefieres alguna funcionalidad específica para el control de inventarios, pedidos o pagos? Inventario actualizado automáticamente con cada venta, posibilidad de ajustes manuales, y seguimiento de pedidos hasta su entrega.

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF1
Nombre del Requerimiento:	Registro y autenticación de usuarios
Características:	Permitir a los usuarios registrarse en el sistema y autenticarse utilizando sus credenciales.
Descripción del requerimiento:	El sistema permite que los clientes se registren proporcionando sus datos personales, como correo electrónico, nombre y contraseña. Una vez registrados, los clientes pueden autenticarse en el sistema para acceder a sus cuentas y realizar compras en línea.
Requerimiento NO funcional:	• Seguridad de la información (RNF1) • Escalabilidad (RNF2)

Identificación del requerimiento:	RF4
Nombre del Requerimiento:	Gestión de pedidos y anticipos
Características:	Registrar pedidos, permitir pagos parciales (anticipos) y actualizar automáticamente el inventario.
Descripción del requerimiento:	El sistema permite que los clientes gestionen sus pedidos, incluyendo la opción de realizar pagos parciales (anticipos). Cada vez que se registra un pedido, el sistema actualiza el inventario en tiempo real para reflejar las cantidades disponibles.
Requerimiento NO funcional:	Escalabilidad (RNF2) Rendimiento (RNF5)
Prioridad del requerimiento: Alta	
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF2
Nombre del Requerimiento:	Búsqueda y selección de productos
Características:	Ofrecer una función de búsqueda de productos con filtros específicos y permitir la selección de productos para el carrito de compras.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios pueden buscar productos por nombre o categoría y aplicar filtros (como precio, talla, o color). Los productos seleccionados se añaden al carrito de compras, listos para ser adquiridos.
Requerimiento NO funcional:	• Compatibilidad con dispositivos móviles (RNF3) • Facilidad de uso (RNF4)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF3

Nombre del Requerimiento:	Visualización de detalles de productos
Características:	Permitir la visualización de detalles del producto, como talla, color, y precio.
Descripción del requerimiento:	El sistema muestra información detallada del producto seleccionado. Los usuarios pueden ver todos los detalles relevantes antes de añadir el producto al carrito.
Requerimiento NO funcional:	• Compatibilidad con dispositivos móviles (RNF3), Facilidad de uso (RNF4)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF5
Nombre del Requerimiento:	Gestión de envíos
Características:	Seguimiento de pedidos mediante una guía de envío y reporte de problemas.

Descripción del requerimiento:	Los clientes pueden realizar un seguimiento de sus pedidos utilizando una guía de envío proporcionada por el sistema. En caso de problemas con el envío, los clientes pueden reportar incidencias directamente en la plataforma.
Requerimiento NO funcional:	• Compatibilidad con dispositivos móviles (RNF3) • Facilidad de uso (RNF4)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF1
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de la información
Características:	Protección de datos personales y financieros mediante técnicas criptográficas y acceso controlado.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar la seguridad de la información, utilizando cifrado para proteger contraseñas y datos sensibles, y limitando el acceso a información confidencial solo al personal autorizado. Esto incluye el uso de políticas de acceso y monitoreo de actividades.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF2
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Capacidad del sistema para admitir crecimiento en la base de usuarios y en las funcionalidades sin afectar el rendimiento.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser capaz de soportar la adición de nuevos usuarios y funcionalidades (como métodos de pago adicionales o nuevos módulos de productos) sin comprometer la velocidad o la capacidad de respuesta del sistema. Esto asegura que el sistema pueda expandirse junto con las necesidades del negocio.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF3
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad con dispositivos móviles
Características:	Accesibilidad y usabilidad del sistema desde dispositivos móviles mediante una interfaz responsiva.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser completamente accesible desde dispositivos móviles como smartphones y tablets. La interfaz debe adaptarse automáticamente a distintos tamaños de pantalla, permitiendo a clientes y empleados navegar y utilizar todas las funcionalidades sin problemas.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF4
Nombre del Requerimiento:	Facilidad de uso
Características:	Interfaz intuitiva que facilite la navegación para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.
Descripción del requerimiento:	La interfaz de usuario debe ser clara y fácil de usar, de modo que tanto clientes como empleados, incluso aquellos con poca experiencia en tecnología, puedan utilizar el sistema sin dificultad. Esto incluye una navegación sencilla, etiquetas descriptivas y la minimización de pasos innecesarios.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF5
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	Capacidad del sistema para gestionar múltiples usuarios y solicitudes simultáneas, manteniendo tiempos de respuesta rápidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar optimizado para soportar un volumen elevado de usuarios simultáneos sin afectar significativamente la velocidad. Debe mantener tiempos de respuesta rápidos en periodos de alta demanda, asegurando una experiencia eficiente para el usuario.
Prioridad del requerimiento: Media	

Modelos del sistema

Diagrama de caso de uso

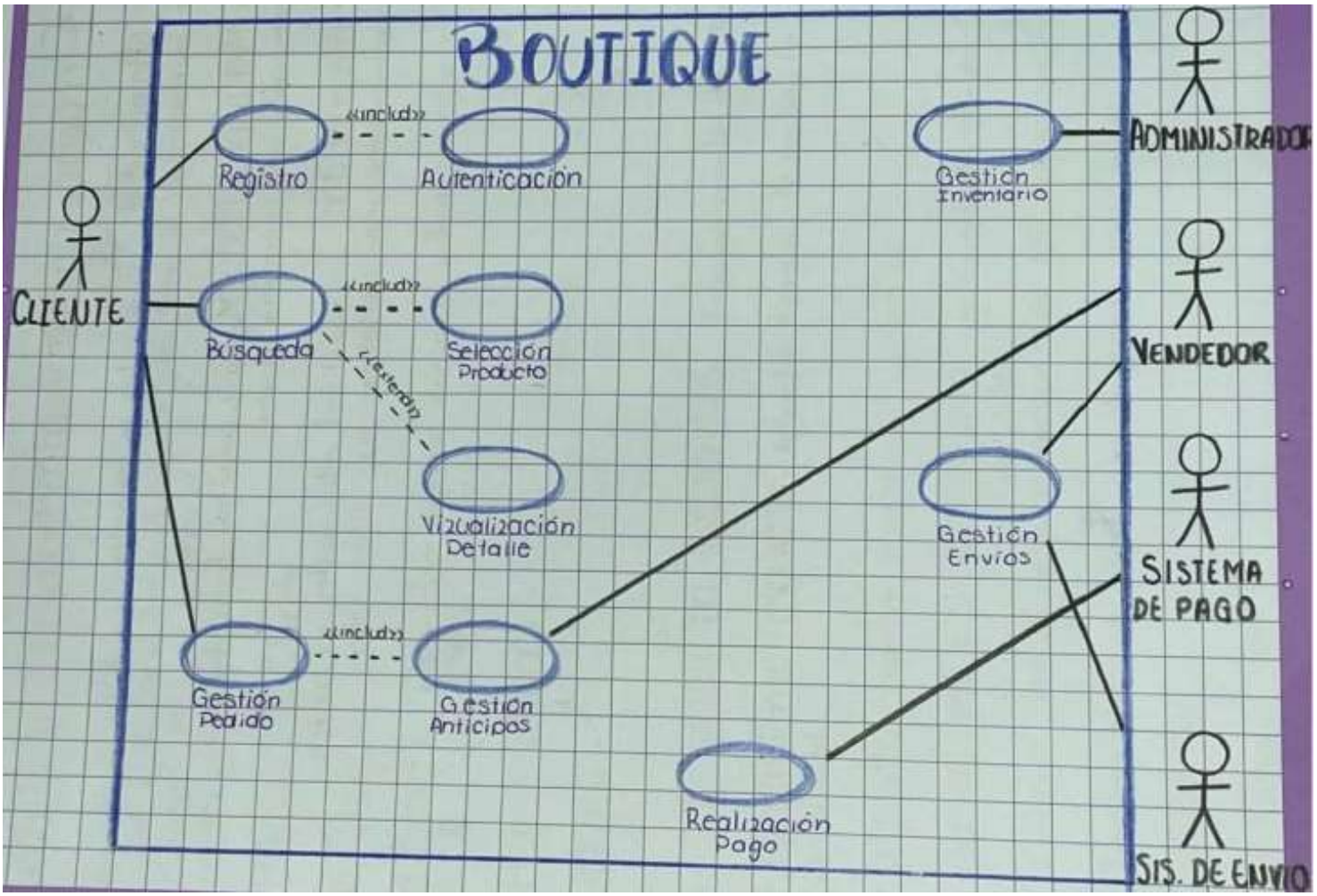


Diagrama de clases

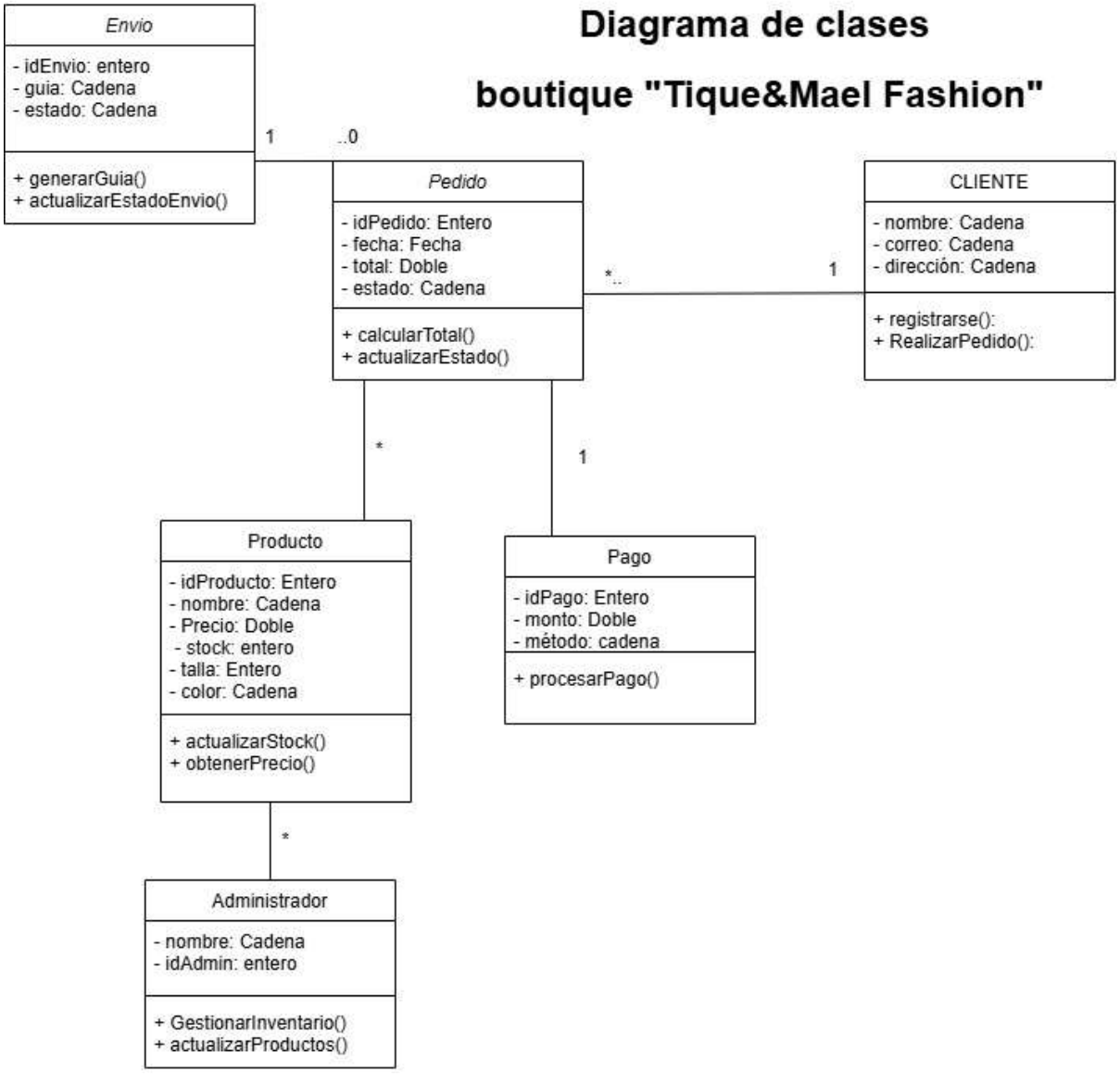
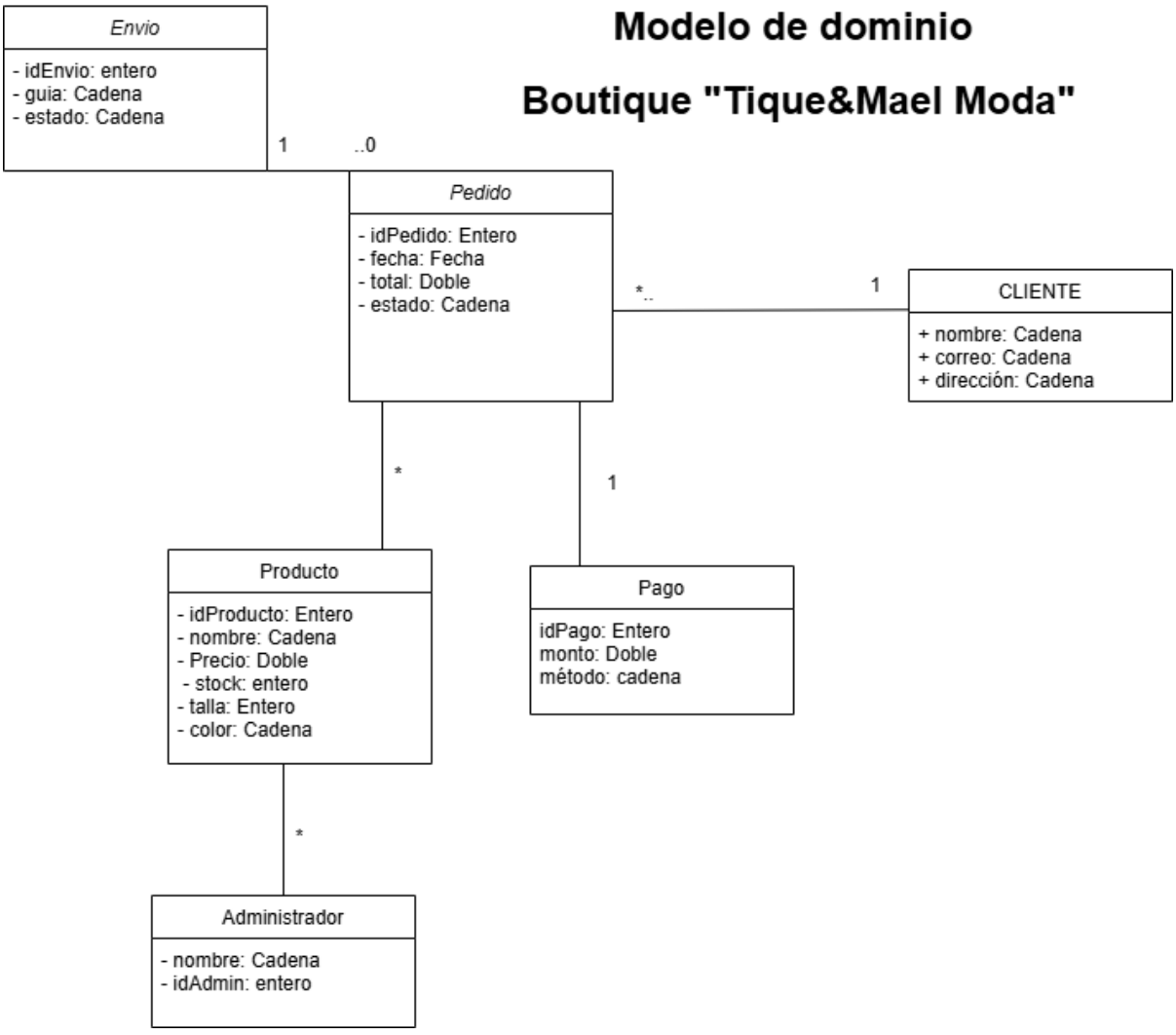


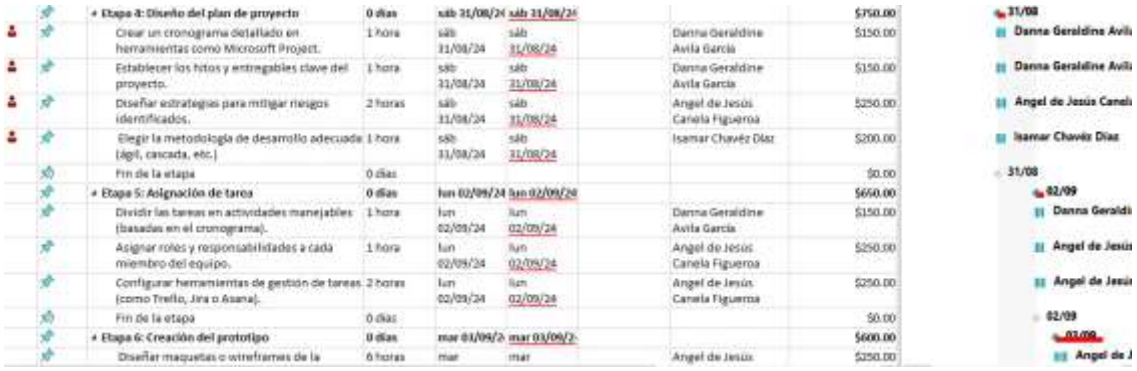
Diagrama de dominio



Planificación



	Boutique Tique&Mael Fashion	0 días	lun 26/08/24	lun 26/08/24		$0.00
	Etapa 1: Definición de Objetivos	0 días	lun 26/08/24	lun 26/08/24		$600.00
	Reunión con el cliente para definir los objetiv	2 horas	lun 26/08/24	lun 26/08/24	Isamar Chavéz Díaz	$200.00
	Redactar un documento con metas	2 horas	lun 26/08/24	lun 26/08/24	Angel de Jesús Canel	$250.00
	Identificar las restricciones	2 horas	mar 27/08/2	mar 27/08/2	Danna Geraldine Avil	$150.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 2: Análisis de Requerimientos	0 días	mié 28/08/2	mié 28/08/2		$800.00
	Realizar entrevistas con los usuarios	2 horas	mié 28/08/2	mié 28/08/2	Isamar Chavéz Díaz	$200.00
	Crear un listado detallado de requerimientos funcionales y no funcionales.	2 horas	mié 28/08/24	mié 28/08/24	Danna Geraldine Avila Garcia	$150.00
	Elaborar diagramas de casos de uso o historias de usuario	2 horas	jue 29/08/24	jue 29/08/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$250.00
	Validar los requerimientos con el cliente para evitar malentendidos.	2 horas	jue 29/08/24	jue 29/08/24	Isamar Chavéz Díaz	$200.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 3: Evaluación de recursos	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24		$646.00
	Identificar los roles necesarios para el equipo de trabajo (desarrolladores,	1 hora	vie 30/08/24	vie 30/08/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$196.00
	Realizar un inventario del hardware,	2 horas	vie 30/08/24	vie 30/08/24	Angel de Jesús	$250.00



	Etapa 4: Diseño del plan de proyecto	0 días	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24		$750.00
	Crear un cronograma detallado en herramientas como Microsoft Project.	1 hora	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	Danna Geraldine Avila Garcia	$150.00
	Establecer los hitos y entregables clave del proyecto.	1 hora	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	Danna Geraldine Avila Garcia	$150.00
	Diseñar estrategias para mitigar riesgos identificados.	2 horas	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$250.00
	Elegir la metodología de desarrollo adecuada (ágil, cascada, etc.)	1 hora	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	Isamar Chavéz Díaz	$200.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 5: Asignación de tarea	0 días	lun 02/09/24	lun 02/09/24		$650.00
	Dividir las tareas en actividades manejables (basadas en el cronograma).	1 hora	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Danna Geraldine Avila Garcia	$150.00
	Asignar roles y responsabilidades a cada miembro del equipo.	1 hora	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Angel de Jesus Canela Figueroa	$250.00
	Configurar herramientas de gestión de tareas (como Trello, Jira o Asana).	2 horas	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$250.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 6: Creación del prototipo	0 días	mar 03/09/2	mar 03/09/2		$600.00
	Diseñar maquetas o wireframes de la	6 horas	mar	mar	Angel de Jesús	$250.00



	Etapa 5: Asignación de tarea	0 días	lun 02/09/24	lun 02/09/24		$650.00
	Dividir las tareas en actividades manejables (basadas en el cronograma).	1 hora	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Danna Geraldine Avila Garcia	$150.00
	Asignar roles y responsabilidades a cada miembro del equipo.	1 hora	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Angel de Jesus Canela Figueroa	$250.00
	Configurar herramientas de gestión de tareas (como Trello, Jira o Asana).	2 horas	lun 02/09/24	lun 02/09/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$250.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 6: Creación del prototipo	0 días	mar 03/09/2	mar 03/09/2		$600.00
	Diseñar maquetas o wireframes de la interfaz de usuario	6 horas	mar 03/09/24	mar 03/09/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$250.00
	Crear diagramas de arquitectura del software	6 horas	mié 04/09/2	mié 04/09/2	Danna Geraldine Avil	$150.00
	Presentar el prototipo al cliente para su retroalimentación.	3 horas	jue 05/09/24	jue 05/09/24	Isamar Chavéz Díaz	$200.00
	Fin de la etapa	0 días				$0.00
	Etapa 7: Validación del plan.	0 días?	vie 06/09/24	vie 06/09/24		$1,800.00
	Revisar y discutir el plan completo con el equipo y el cliente.	7 horas	vie 06/09/24	vie 06/09/24	Angel de Jesús Canela Figueroa	$600.00
	Realizar ajustes necesarios en el cronograma, presupuesto o alcance	7 horas	sáb 07/09/24	sáb 07/09/24	Angel de Jesus Canela Figueroa	$600.00